



PENDAMPING SIMULASI TRYOUT TKA SMA · KELAS 12

# Ringkasan Materi & Rumus

Materi inti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris beserta rumus, tabel, dan contoh soal. Dipelajari sebelum mengerjakan simulasi tryout.

## ISI DOKUMEN

### Matematika

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Aljabar dan Fungsi .....                      | hal. 3 |
| Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan ..... | hal. 5 |
| Trigonometri, Matriks, dan Vektor .....       | hal. 6 |
| Kalkulus, Statistika, dan Peluang .....       | hal. 7 |

### Bahasa Indonesia

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi ..... | hal. 9  |
| Kebahasaan dan Ejaan .....                    | hal. 11 |

### Bahasa Inggris

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Reading dan Vocabulary .....      | hal. 14 |
| Grammar dan Functional Text ..... | hal. 16 |

### Lampiran

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lembar Rumus Cepat ..... | hal. 18 |
|--------------------------|---------|

**Ketentuan Penggunaan:** File ini didapatkan dari pembelian resmi ToolkitParenting dan hanya untuk penggunaan pribadi. Dilarang menyebarluaskan, menjual ulang, atau membagikan file ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis. Dapatkan produk asli dan produk ToolkitParenting lainnya [di sini](#).

**MATERI & RUMUS**

# Matematika

4 bab ringkasan materi

**Aljabar dan Fungsi**

Eksponen, logaritma, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, SPLDV dan SPLTV, fungsi

---

**Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan**

Aritmetika, geometri, deret tak hingga, sigma, bunga majemuk

---

**Trigonometri, Matriks, dan Vektor**

Perbandingan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, determinan, vektor

---

**Kalkulus, Statistika, dan Peluang**

Limit, turunan, program linear, statistika, peluang dan kombinatorika

---

**MATEMATIKA · BAB 1**

# Aljabar dan Fungsi

Eksponen, logaritma, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, SPLDV dan SPLTV, fungsi

## 1. Eksponen dan logaritma

**SIFAT EKSPONEN**

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = 1/a^n, a^0 = 1$$

**SIFAT LOGARITMA**

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

$${}^a\log(b/c) = {}^a\log b - {}^a\log c$$

$${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$$

$${}^a\log a = 1, {}^a\log 1 = 0$$

**CONTOH**

$$(2^3 \times 2^{-5}) \div 2^{-4}$$

 Pangkat dijumlah dan dikurangi:  $3 - 5 - (-4) = 2$ , jadi  $2^2 = 4$ .

## 2. Persamaan kuadrat

**AKAR-AKAR**

 Faktorkan, atau rumus abc:  $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ 

 Diskriminan  $D = b^2 - 4ac$ :  $D > 0$  dua akar real berbeda,  $D = 0$  kembar,  $D < 0$  tidak real.

**JUMLAH DAN HASIL KALI AKAR**

$$x_1 + x_2 = -b/a$$

$$x_1 \cdot x_2 = c/a$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

**CONTOH**
 $x_1$  dan  $x_2$  akar  $x^2 - 5x + 6 = 0$ . Nilai  $x_1^2 + x_2^2$ ?

$$5^2 - 2(6) = 25 - 12 = 13.$$

## 3. Fungsi kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat

**GRAFIK  $Y = AX^2 + BX + C$** 

 Titik puncak:  $x_p = -b/2a$ ,  $y_p = (4ac - b^2)/4a = (D \text{ dengan tanda } -)/4a$ .

 $a > 0$  terbuka ke atas (minimum),  $a < 0$  ke bawah (maksimum).

**PERTIDAKSAMAAN KUADRAT**

Cari akar dulu, lalu sketsa tanda.

 Tanda  $< 0$  dan  $a > 0$ : penyelesaian **di antara** akar.

 Tanda  $> 0$  dan  $a > 0$ : di **luar** akar.

## 4. SPLDV dan SPLTV

- Eliminasi atau substitusi. Cek jawaban ke semua persamaan.
- SPLTV: eliminasi satu variabel dulu sampai jadi SPLDV, atau substitusi persamaan sederhana.

- Soal cerita: tulis model dengan variabel jelas, jawab yang **ditanya** (misal  $x + y$ , bukan  $x$  saja).

## 5. Fungsi komposisi dan invers

### KOMPOSISI

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ : kerjakan  $g$  dulu, lalu  $f$ .

$(f \circ g)(a) = f(g(a))$ .

### INVERS

$f(x) = y \rightarrow x = f^{-1}(y)$ .

$f(x) = 2x - 4 \rightarrow f^{-1}(x) = (x + 4)/2$ .

$f^{-1}(6) = 10/2 = 5$ .

**MATEMATIKA · BAB 2**

# Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan

Aritmetika, geometri, deret tak hingga, sigma, bunga majemuk

**ARITMETIKA**

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = n/2 (a + U_n) = n/2 (2a + (n - 1)b)$$

$$\text{Beda } b = U_n - U_{n-1}.$$

**GEOMETRI**

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$S_n = a(r^n - 1)/(r - 1) \text{ untuk } r > 1$$

$$\text{Rasio } r = U_n / U_{n-1}.$$

**DERET GEOMETRI TAK HINGGA**

$$S_\infty = a / (1 - r)$$

Hanya ada bila  $|r| < 1$ .

$$a = 8, r = 1/2 \rightarrow S_\infty = 8/(1/2) = 16.$$

**NOTASI SIGMA**

$$\sum_{i=1}^5 i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

$$\sum c = n \cdot c \text{ (konstanta)}$$

$$\sum (a + b) = \sum a + \sum b.$$

## Bunga majemuk

**RUMUS**

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

$$\text{Rp1.000.000, 10\% per tahun, 2 tahun} \rightarrow 1.000.000 \times 1,1^2 = 1.000.000 \times 1,21 = \text{Rp1.210.000}.$$

Bunga majemuk lebih besar dari bunga tunggal karena bunga ikut berbunga.

**HATI-HATI**

Suku ke- $n$  memakai  $(n - 1)$ , bukan  $n$ . Cek rumus dengan dua suku pertama sebelum memilih jawaban.

**MATEMATIKA · BAB 3**

# Trigonometri, Matriks, dan Vektor

Perbandingan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, determinan, vektor

## 1. Trigonometri

| Sudut | 0° | 30°   | 45°   | 60°   | 90° |
|-------|----|-------|-------|-------|-----|
| sin   | 0  | 1/2   | 1/2√2 | 1/2√3 | 1   |
| cos   | 1  | 1/2√3 | 1/2√2 | 1/2   | 0   |
| tan   | 0  | 1/3√3 | 1     | √3    | —   |

**ATURAN SINUS**

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C$$

Dipakai bila ada dua sudut dan satu sisi.

Contoh:  $a = 10$ ,  $\sin A = 0,5$ ,  $\sin B = 0,8 \rightarrow b = 10 \times 0,8 / 0,5 = 16$ .

**ATURAN KOSINUS**

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Dipakai bila dua sisi dan sudut apitnya diketahui.

7, 8, apit 60°:  $c^2 = 49 + 64 - 56 = 57 \rightarrow c = \sqrt{57}$ .

## 2. Matriks

**DETERMINAN 2×2**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \det A = ad - bc$$

Contoh  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ :  $8 - 3 = 5$ .

**OPERASI**

Penjumlahan: elemen seletak.

Perkalian AB: baris A × kolom B (urutan penting).

Invers ada bila  $\det \neq 0$ .

## 3. Vektor

**PANJANG DAN OPERASI**

$$|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2 a \cdot b$$

Tegak lurus:  $a \cdot b = 0$ , jadi  $|a + b| = \sqrt{(|a|^2 + |b|^2)}$ .

**CONTOH**

$$|a| = 3, |b| = 4, \text{ tegak lurus} \rightarrow |a + b| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Perkalian titik:  $a \cdot b = |a||b| \cos \theta$ .

**MATEMATIKA · BAB 4**

# Kalkulus, Statistika, dan Peluang

Limit, turunan, program linear, statistika, peluang dan kombinatorika

## 1. Limit dan turunan

**LIMIT**

Substitusi langsung bila hasilnya tertentu.

Bentuk 0/0: faktorkan dan coret.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = \lim (x + 2) = 4.$$

**TURUNAN**

$$f(x) = ax^n \rightarrow f'(x) = n \cdot a \cdot x^{n-1}$$

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 5 \rightarrow f'(x) = 6x - 4.$$

$$f'(2) = 12 - 4 = 8.$$

Konstanta turunannya 0.

## 2. Program linear

- Gambar daerah penyelesaian, tentukan titik-titik sudut.
- Substitusi tiap titik sudut ke fungsi objektif Z, ambil terbesar (maksimum) atau terkecil (minimum).
- Contoh  $Z = 3x + 2y$  pada (0,0), (3,0), (3,1), (0,4): nilai 0, 9, 11, 8 → maksimum 11.

## 3. Statistika

**UKURAN DATA**

Rata-rata = jumlah ÷ banyak.

Median = nilai tengah (data terurut).

Modus = paling sering.

Data 4, 6, 8, 10, 12 → rata-rata 8.

**HATI-HATI**

Urutkan dulu sebelum mencari median.

Rata-rata gabungan: total jumlah ÷ total banyak.

## 4. Peluang dan kombinatorika

**PELUANG**

$$P(A) = n(A) / n(S)$$

$$P(\text{bukan } A) = 1 - P(A).$$

Dadu, faktor dari 6: {1, 2, 3, 6} →  $4/6 = 2/3$ .

**PERMUTASI DAN KOMBINASI**

$$P(n, r) = n! / (n - r)! \text{ (urutan penting).}$$

$$C(n, r) = n! / (r!(n - r)!) \text{ (urutan tidak penting).}$$

Memilih 3 dari 5:  $C(5, 3) = 10$ . Menyusun 4 huruf berbeda:  $4! = 24$ . Susunan 3 dari 4:  $P(4, 3) = 24$ .

**PILIH YANG MANA?**

Pengurus tanpa jabatan = kombinasi. Dengan jabatan berbeda = permutasi. Huruf yang berulang mengurangi jumlah susunan: bagi dengan faktorial pengulangan.

**MATERI & RUMUS**

# Bahasa Indonesia

2 bab ringkasan materi

**Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi**

Struktur teks, ide pokok, simpulan, penalaran, fakta dan opini

---

**Kebahasaan dan Ejaan**

Kalimat efektif, pleonasme, konjungsi antarkalimat, ejaan baku dan huruf kapital, makna kata

---

**BAHASA INDONESIA · BAB 1**

# Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi

Struktur teks, ide pokok, simpulan, penalaran, fakta dan opini

## 1. Struktur teks argumentasi

| Bagian                     | Isi                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tesis                      | Pernyataan pendapat atau sudut pandang penulis tentang isu |
| Argumentasi                | Alasan, data, atau bukti yang mendukung tesis              |
| Penegasan ulang (simpulan) | Pernyataan ulang pendapat, bisa berisi saran               |

Teks informasi memaparkan fakta dan penjelasan. Teks argumentasi mengajukan pendapat yang didukung bukti. Keduanya memuat kalimat utama dan kalimat penjelas.

## 2. Jenis pertanyaan bacaan

| Jenis                          | Cara menjawab                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Isi tersurat                   | Cari kalimat yang memuat kata kunci, cocokkan angka dan istilah          |
| Ide pokok / simpulan           | Gabungkan isi seluruh paragraf, bukan satu kalimat                       |
| Makna kalimat atau frasa       | Lihat konteks. "Memutus rantai buang" = menghentikan siklus pembuangan   |
| Fungsi data atau contoh        | Tanyakan: bukti untuk klaim apa?                                         |
| Pernyataan benar (pilih semua) | Periksa tiap pernyataan, waspadai kata selalu, semua, pasti, sama sekali |

## 3. Pengecoh yang sering muncul

- Pilihan yang masuk akal tetapi tidak ada di teks.
- Pilihan ekstrem (hanya, semua, tidak pernah).
- Pilihan yang membalik hubungan sebab dan akibat.
- Pilihan yang menukar dua pihak (produsen dan konsumen, kota dan desa).

### CONTOH

Teks: ekonomi sirkular memerlukan perubahan pola pikir produsen dan konsumen.

Pernyataan "konsumen tidak memiliki peran" **salah**. Pernyataan "produsen perlu mendesain produk tahan lama" **benar**.

## 4. Fakta, opini, dan penalaran

- Fakta dapat diverifikasi, opini bersifat menilai.
- Dua pandangan bertentangan dalam teks (misal AI menghilangkan atau menciptakan pekerjaan) harus dikenali dari paragraf pembuka.
- Bias kognitif: kepercayaan diri tidak selalu mencerminkan kompetensi (efek Dunning-Kruger).

**KUNCI**

Jawaban benar harus didukung teks. Soal "dapat disimpulkan" berbeda dari "tertulis di teks". Soal pertama memerlukan satu langkah penalaran yang masih bertumpu pada teks.

**BAHASA INDONESIA · BAB 2**

# Kebahasaan dan Ejaan

Kalimat efektif, pleonasme, konjungsi antarkalimat, ejaan baku dan huruf kapital, makna kata

## 1. Kalimat efektif

| Masalah              | Tidak efektif                                | Efektif                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Pemborosan jamak     | Para hadirin sekalian                        | Para hadirin                   |
| Preposisi berlebihan | Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri    | Para hadirin dimohon berdiri   |
| Subjek ganda         | Menurut para ahli mengatakan bahwa ...       | Para ahli mengatakan bahwa ... |
| Pleonasme            | mundur ke belakang, naik ke atas, sejak dari | mundur, naik, sejak            |
| Jamak ganda          | Para tamu-tamu, banyak siswa-siswa           | Para tamu, banyak siswa        |

## 2. Konjungsi antarkalimat

| Hubungan     | Konjungsi                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Sebab-akibat | Akibatnya, Oleh karena itu, Karena itu, Dengan demikian |
| Pertentangan | Namun, Akan tetapi, Sebaliknya, Meskipun demikian       |
| Tambahan     | Selain itu, Lagi pula, Di samping itu                   |
| Urutan       | Kemudian, Selanjutnya, Pertama, Terakhir                |

Konjungsi intrakalimat: meskipun atau walaupun (konsesi atau pertentangan), karena (sebab), jika (syarat), agar (tujuan). Contoh: "Meskipun harga naik, permintaan tetap stabil" = pertentangan atau konsesi.

## 3. Ejaan baku

| Baku                                     | Tidak baku                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| metode, kualitatif, analisis, sistematis | metoda, kwalitatif, analisa, sistimatis |
| praktik, apotek, izin, ijasah            | praktek, apotik, ijin, ijasah           |
| nasihat, jadwal, atlet                   | nasehat, jadual, atlit                  |
| imbauan, survei, koordinasi              | himbauan, survey, kordinasi             |

## 4. Huruf kapital

- Awal kalimat dan nama diri.
- Nama resmi lembaga: Universitas Gadjah Mada (setiap unsur kapital).
- Nama kota dan negara: Yogyakarta, Indonesia.
- Kata tugas (di, dan, yang) dalam nama resmi tidak kapital, kecuali di awal.

## 5. Makna kata dalam konteks

Cari makna dari kalimatnya. Kontroversial = menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Ganti kata dengan pilihan jawaban untuk menguji.

**MATERI & RUMUS**

# Bahasa Inggris

2 bab ringkasan materi

**Reading dan Vocabulary**

Main idea, detail, inference, vocabulary in context, strategi menjawab

---

**Grammar dan Functional Text**

Tenses, conditional, passive, comparison, modal, notice, invitation, email, timetable

---

**BAHASA INGGRIS · BAB 1**

# Reading dan Vocabulary

Main idea, detail, inference, vocabulary in context, strategi menjawab

## 1. Jenis soal reading

| Jenis                 | Pertanyaan khas                         | Strategi                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Main idea             | What is the passage mainly about?       | Baca kalimat pertama dan terakhir, pilih ide yang mencakup semua detail |
| Detail                | According to the text ...               | Cari kata kunci di teks, jangan mengandalkan tebakan                    |
| Inference             | What can be inferred ...                | Pilih simpulan yang didukung kalimat, bukan yang berlebihan             |
| Vocabulary in context | The word "remarkable" is closest to ... | Ganti kata dengan pilihan, lihat kalimat sekitar                        |
| NOT mentioned         | Which is NOT mentioned ...              | Cek tiap opsi ke teks, yang tidak ada = jawaban                         |

## 2. Strategi

- Baca pertanyaan dulu, lalu baca teks sambil menandai kata kunci.
- Hindari opsi dengan kata ekstrem (always, never, only) kecuali teks menyatakannya.
- Main idea biasanya bukan detail tunggal.

### 3. Kosakata sering muncul

| Kata       | Arti / sinonim              |
|------------|-----------------------------|
| edible     | safe to eat (dapat dimakan) |
| remarkable | extraordinary (luar biasa)  |
| spreading  | distributing (menyebarkan)  |
| popular    | liked by many               |
| instant    | moment                      |
| discovery  | finding                     |
| clear      | easy to understand          |
| diligent   | hardworking                 |
| postpone   | delay                       |
| brief      | short                       |
| reduce     | make less                   |
| anxious    | nervous                     |
| humid      | damp, moist                 |
| convincing | persuasive                  |
| praise     | express approval of         |

**BAHASA INGGRIS · BAB 2**

# Grammar dan Functional Text

Tenses, conditional, passive, comparison, modal, notice, invitation, email, timetable

## 1. Tenses

| Tense              | Pola                        | Penanda / contoh                                                     |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Simple present     | S + V1(s/es)                | usually, every day: She goes to school every morning.                |
| Present continuous | S + is/am/are + V-ing       | now, right now: The baby is sleeping.                                |
| Simple past        | S + V2                      | yesterday, when I was a child: I lived in a village.                 |
| Past continuous    | S + was/were + V-ing        | when it started to rain: They were playing football.                 |
| Present perfect    | S + have/has + V3           | already, since 2015, for: I have known him since 2015.               |
| Past perfect       | S + had + V3                | before another past action: When I arrived, the meeting had started. |
| Future perfect     | S + will have + V3          | By next year: She will have worked here for a decade.                |
| Be going to        | S + am/is/are going to + V1 | plan: Tomorrow I am going to visit my grandparents.                  |

## 2. Conditional

| Type                      | Pola                       | Contoh                                                                      |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 (mungkin)               | If + present, will + V1    | If it rains, we will stay at home. Unless you hurry, you will miss the bus. |
| 2 (tidak nyata sekarang)  | If + V2 (were), would + V1 | If I were rich, I would travel the world.                                   |
| 3 (tidak nyata masa lalu) | If + had V3, would have V3 | If he had studied, he would have passed the exam.                           |

## 3. Passive voice, comparison, dan modal

### PASSIVE

Present: is/are + V3 (Rice is grown in many Asian countries).  
 Past: was/were + V3 (The report was written).  
 Future: will be + V3 (The letter will be sent).  
 Modal: must be + V3.

### COMPARISON

Komparatif: taller than, more fluently than.  
 Superlatif: the smartest, the most interesting.  
 Setara: as heavy as.  
 Faster than (fast → faster).

| Modal             | Fungsi         |
|-------------------|----------------|
| must not          | larangan tegas |
| should            | saran          |
| may               | meminta izin   |
| would rather + V1 | lebih suka     |

#### 4. Functional text

| Teks                  | Ciri                               | Yang dicari                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Notice / announcement | Judul, tanggal, tempat             | When, where, who can join                                       |
| For sale              | Barang, harga, kontak              | negotiable = harga bisa ditawar                                 |
| Application letter    | Dear Sir, tujuan, Yours faithfully | Purpose, availability                                           |
| Invitation            | Acara, waktu, tempat, konfirmasi   | What to do before the date                                      |
| Email                 | Perubahan jadwal, tugas            | What changed, what to bring                                     |
| Timetable / menu      | Jam atau harga                     | Hitung: 08.00 + 45 menit = 08.45; Rp15.000 + Rp5.000 = Rp20.000 |

**LAMPIRAN**

# Lembar Rumus Cepat

Matematika SMA: ringkasan untuk dibawa saat latihan

**ALJABAR**

$$x_1 + x_2 = -b/a, x_1 x_2 = c/a$$

$$x_p = -b/2a, y_p = (4ac - b^2)/4a$$

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = n/2 (a + U_n)$$

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$S_\infty = a/(1 - r), |r| < 1$$

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

**TRIGONOMETRI DAN VEKTOR**

$$\sin 30^\circ = 1/2, \cos 60^\circ = 1/2$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/2\sqrt{2}$$

$$a/\sin A = b/\sin B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$|a + b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2} \text{ bila tegak lurus}$$

**KALKULUS**

$$f(x) = ax^n \rightarrow f'(x) = n \cdot a \cdot x^{n-1}$$

Limit 0/0: faktorkan

Program linear: uji titik sudut

$$\det [[a,b],[c,d]] = ad - bc$$

**PELUANG DAN DATA**

$$P(A) = n(A)/n(S)$$

$$P(n,r) = n!/(n-r)!$$

$$C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$$

$$\text{Rata-rata} = \text{jumlah} \div \text{banyak}$$

**FUNGSI**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f^{-1}$ : tukar x dan y

$$\text{Notasi sigma: } \sum i^2 (1 \text{ sampai } 5) = 55$$

**LOGARITMA**

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

$${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$$

$${}^a\log a = 1$$